Класста колдонуу: Квадраттык функция жана сызыктуу эмес графиктер

9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-kvadrattyk-funkciya-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: $y = ax^2 + bx + c$ үчүн маанилер таблицасын түзүп графигин жылмакай ийри менен чийет, чокусун формула жана толук квадрат менен табат, тамырларды жана у огу менен кесилишти графиктен окуйт, теңдемени графиктен чечет, $y = (x - m)^2 + n$ жылдырууну түшүндүрөт жана сызыктуу, квадраттык, кубдук, гипербола, көрсөткүчтүү графиктерди тааныйт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Майлуу-Суудагы фонтан. Болжолдоо: суу отургучка жетеби?	Окуяны оозеки айтам, жаанын формуласын доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: $y = x^2 - 4x + 1$ чокусу? Жупта талкуу, добуш.	Айзада менен Адилеттин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: чакмак кагаз, скотч жана жип: $y = x^2$, бүктөө, симметрия огу, чокусу.	Доскада торчо, магниттер жана жип.
17–22	12–13	С: фонтандын таблицасы жана графиги; А: a, x_0, c, тамырлар, $(x - m)^2 + n$.	Доскага таблица жана огу бар торчо.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (формула, толук квадрат) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: чокусу (2; 2), суу 4 м де түшөт.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар чокуну эки жол менен айтышат (формула жана симметриялуу жуп) жана графикти жылмакай чийишет.
- Чечүүчү суроодо −3 (М2) же 6 (М4) көп болсо, таблица жана симметрияга кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Чакмак кагаз	Дептер барагы же картонго жабыштырылган чакмак кагаз	ар бир окуучу
Жип жана скотч	40 см жип, 7 кичине скотч же пластилин: чекиттер аркылуу ийри	жупка 1
Сызгыч жана калем	Октордуу чийүү үчүн; ийрини колдон чийебиз	ар бир окуучу
Топ	Волейбол же кагаздан топ: короодо ыргытып, жолун карайбыз	класска 1
Доскага	Чакмак торчо, магниттер, жип; «$x_0 = -b \div (2a)$»	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: $y = -0{,}5x^2 + 2x$, отургуч 4,5 м алыста.
2. Таблица: $x = 0, 1, 2, 3, 4 \rightarrow y = 0; 1{,}5; 2; 1{,}5; 0$.
3. a – багыты; $x_0 = -b \div (2a)$; c – y огу; $y = 0$ – тамырлар.
4. Толук квадрат: $x^2 + 6x + 5 = (x + 3)^2 - 4 \rightarrow$ чокусу $(-3; -4)$.
5. Графиктик чечим: кесилиштин x и. Графиктер: түз, парабола, куб, гипербола, көрсөткүчтүү.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу чокуну кашаадан жана тамырлардан оозеки айтат, а нын белгиси боюнча бутактардын багытын дароо болжолдойт жана теңдеме боюнча графиктин түрүн тааныйт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Тамырлардан чоку: −1 жана 5 → $x_0 = 2$.
- Кашаадан чоку: $(x - 3)^2 + 2$ → (3; 2).
- Таблицадагы жуп: $y(1) = y(5)$ → огу $x = 3$.
- Адегенде болжолдо: а оңбу, терсби? Бутактары кайда?

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Квадраттар, терс сандар	$(-4)^2$, -4^2, $2 \times (-3)^2$
Шейшемби	Таблицадан y	$y = x^2 - 2x$: $x = -2, 0, 3$
Шаршемби	Кашаадан чоку	$y = (x + 5)^2 - 1$
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$y = x^2 - 6x + 5$: x_0
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Тамырлардан огу	−3 жана 7 → $x = 2$
Шейшемби	Толук квадрат	$x^2 + 8x + 10$
Шаршемби	Графиктин түрү	$y = 5/x$, $y = x^3$, $y = 2^x$
Бейшемби	Графиктик чечим	$x^2 = x + 2$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Терс сандын квадраты				
Маанилер таблицасын толтурам				
Параболаны жылмакай чийем				
а боюнча багытын айтам				
Чокусу: формула				
Чокусу: толук квадрат				
Симметрия огу				
y огу менен кесилиш (0; c)				
Тамырларды графиктен окуйм				
Графиктик чечим, түз сызык менен кесилиш				
$y = (x - m)^2 + n$ жылдыруу				
Кубдук жана гипербола графиги				
Графиктин түрүн тааныйм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.